



第 27 节课 甜品店的数字

周末小智和蓝宝一起去附近新开的一家甜品店买甜品吃，当他们走到甜品店门口的时候，发现店门口放着一个牌子，上边写的是甜品店最近在搞优惠活动。



优惠的活动如下：

现在有一串数字，1，1，2，3，5，8，...，
然后顾客需要从旁边的抽卡机(范围7~25)里面随便抽一个数字出来，抽到几，就要说出这串数字中对应位置的那个数字，如果答对了，那么就可以享受八折优惠，如果答错了，那么就只能全价购买了。

● 甜品店的数字

现在小智和蓝宝想参加这次的优惠活动，那么首先他们两个就要先找出这一串数字的规律。让我们一起来帮助他俩吧。

1	1				
	2	3			
		5	8		
			13	21	
				34	?

通过观察，我们可以发现：

即当前两个数字为 1,1 时，从第三个数字开始，
每一项的值都等于前两项的和。

满足这样的规律的也被称为斐波那契数列。

那么现在问题又来了，要是随机抽到的数字是几十，那么算起来岂不是太麻烦了，那么接下来就让我们一起来看一下，如何用程序实现这个吧。

首先第一步我们需要将前两个数字设置好，即：

```
first = 1  
second = 1
```



Python



然后我们就可以开始随机抽号了，号码范围为 7~25。这里需要使用到我们之前学习过的随机库 random。

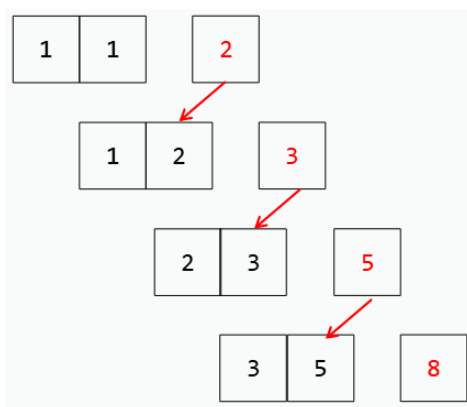
```
import random  
a = random.randint(7,25)
```

接下来我们就可以进行循环了。

```
for x in range(a-2):
```

因为已经有两个数字，所以循环次数应该改减去2。

接下来我们来具体看一下变化过程。



我们在知道前两项的值的条件下，可以通过求和计算出下一项，然后将当前的第二项作为下一次的第一个，求和出来的值当作下一次的第二个，如此循环，就可以不断重复就行下去。

程序实现如下：

```
first,second = second,first+second
```

最后输出 second 的结果即可。



Python



完整程序

```
1. import random
2. a = random.randint(7,25)
3. first = 1
4. second = 1
5. for x in range(a-2):
6.     first,second = second,first+second
7. print(second)
```